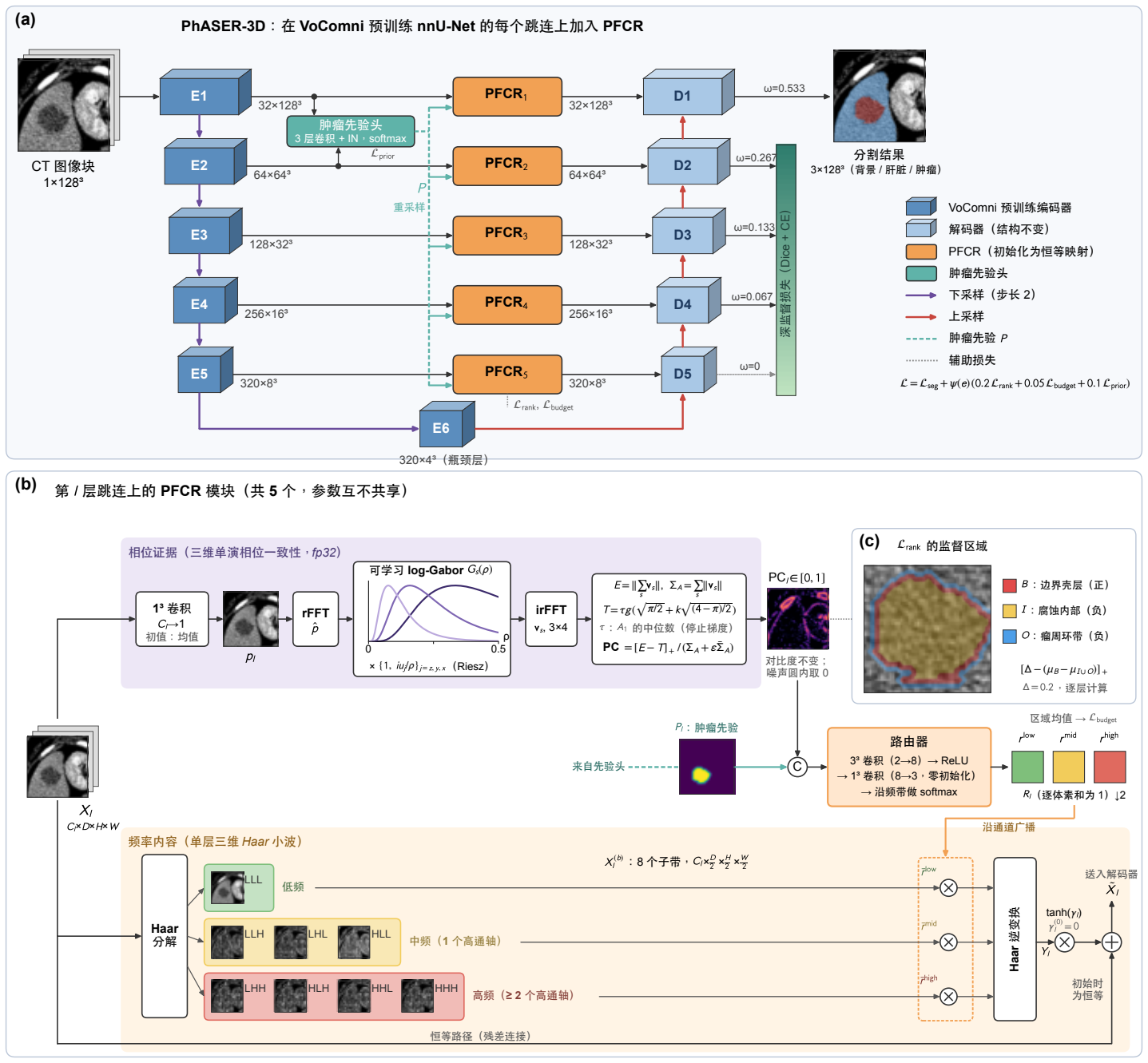

(a)
PhASER-3D：在 VoComni 预训练 nnU-Net 的每个跳连上加入 PFCR
CT 图像块
1×128³
E1
E2
E3
E4
E5
E6
32×128³
64×64³
128×32³
256×16³
320×8³
320×4³（瓶颈层）
肿瘤先验头
3 层卷积 + IN，softmax
$\mathcal{L}_{prior}$
P
重采样
PFCR₁
PFCR₂
PFCR₃
PFCR₄
PFCR₅
D1
D2
D3
D4
D5
ω=0.533
ω=0.267
ω=0.133
ω=0.067
ω=0
深监督损失（Dice + CE）
$\mathcal{L}_{rank}$, $\mathcal{L}_{budget}$
分割结果
3×128³（背景 / 肝脏 / 肿瘤）
VoComni 预训练编码器
解码器（结构不变）
PFCR（初始化为恒等映射）
肿瘤先验头
下采样（步长 2）
上采样
肿瘤先验 P
辅助损失
$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{seg} + \psi(e)(0.2\,\mathcal{L}_{rank} + 0.05\,\mathcal{L}_{budget} + 0.1\,\mathcal{L}_{prior})$
(b)
第 l 层跳连上的 PFCR 模块（共 5 个，参数互不共享）
相位证据（三维单演相位一致性，fp32）
1³ 卷积
$C_l \to 1$
初值：均值
p_l
rFFT
$\hat{p}$
可学习 log-Gabor $G_s(\rho)$
0
0.5
ρ
× {1, iu_l/ρ}$_{j=z,y,x}$ (Riesz)
irFFT
v_s, 3×4
$E = \|\sum_s v_s\|$, $\Sigma_A = \sum_s \|v_s\|$
$T = \tau g(\sqrt{\pi/2} + k\sqrt{(4-\pi)/2})$
τ：A_1 的中位数（停止梯度）
PC $= [E - T]_+ / (\Sigma_A + \varepsilon)$
$PC_l \in [0, 1]$
对比度不变；
噪声圆内取 0
(c)
$\mathcal{L}_{rank}$ 的监督区域
B：边界壳层（正）
I：腐蚀内部（负）
O：瘤周环带（负）
$[\Delta - (\mu_B - \mu_{I\cup O})]_+$
Δ = 0.2，逐层计算
X_l
$C_l \times D \times H \times W$
来自先验头
P_l：肿瘤先验
C
路由器
3³ 卷积（2→8）→ ReLU
→ 1³ 卷积（8→3，零初始化）
→ 沿频带做 softmax
区域均值 → $\mathcal{L}_{budget}$
r^{low} r^{mid} r^{high}
R_l（逐体素和为 1）↓2
沿通道广播
频率内容（单层三维 Haar 小波）
Haar 分解
LLL
低频
LLH
LHL
HLL
中频（1 个高通轴）
LHH
HLH
HHL
HHH
高频（≥ 2 个高通轴）
$X_l^{(b)}$：8 个子带，$C_l \times \frac{D}{2} \times \frac{H}{2} \times \frac{W}{2}$
Haar 逆变换
tanh(γ_l)
$\gamma_l^{(0)} = 0$
Y_l
送入解码器
$\tilde{X}_l$
初始时
为恒等
恒等路径（残差连接）